

A man with a beard, wearing a light-colored suit and tie, is seated in the driver's seat of a car. He is looking out the window with a serious expression. The interior of the car is dimly lit, while the background outside is bright and slightly blurred.

CRIME REBUILDER

SEBASTIAN MUÑOZ → JUMUNOZLE@UNAL.EDU.CO

CARLOS CAMACHO → CACAMACHO@UNAL.EDU.CO

JUAN DANIEL RAMÍREZ → JUARAMRIEZMO@UNAL.EDU.CO

SERGIO DAVID LOPEZ → SLOPEZPA@UNAL.EDU.CO

400TM

46

400TM

47

400TM

48

400TM

49



INTRODUCCION

- La reconstrucción de escenas del crimen es compleja, consume tiempo y es susceptible a interpretaciones subjetivas.
- Participan múltiples actores: peritos, investigadores y testigos, lo que puede causar inconsistencias.
- Además, visualizar el entorno real suele ser difícil.

SISTEMA INTERACTIVO ACCESIBLE DESDE NAVEGADOR.

RECONSTRUYE UNA ESCENA DEL CRIMEN EN 3D A PARTIR DE FOTOS COMUNES.

TECNICAS.

- Visión por Computador
- Reconstrucción 3D

DETECTA AUTOMÁTICAMENTE:

- Armas
- Manchas de sangre
- Cuerpos u objetos sospechosos



OBJETIVOS DEL SISTEMA

Objetivos Visuales:

- Representación realista y navegable de la escena.

Objetivos Educativos:

- Entrenamiento práctico en análisis forense para estudiantes.

Objetivos Sociales:

- Aumentar la objetividad del análisis judicial.

Objetivos Tecnológicos:

- Integrar visión computacional, reconstrucción 3D y visualización web.



ESCENARIOS DE USO

ESCENARIO 1 – INVESTIGACIÓN REAL

- Se cargan 5–10 fotos tomadas desde distintos ángulos.
- El sistema reconstruye la escena 3D automáticamente.
- Se detectan evidencias y se muestran con etiquetas.

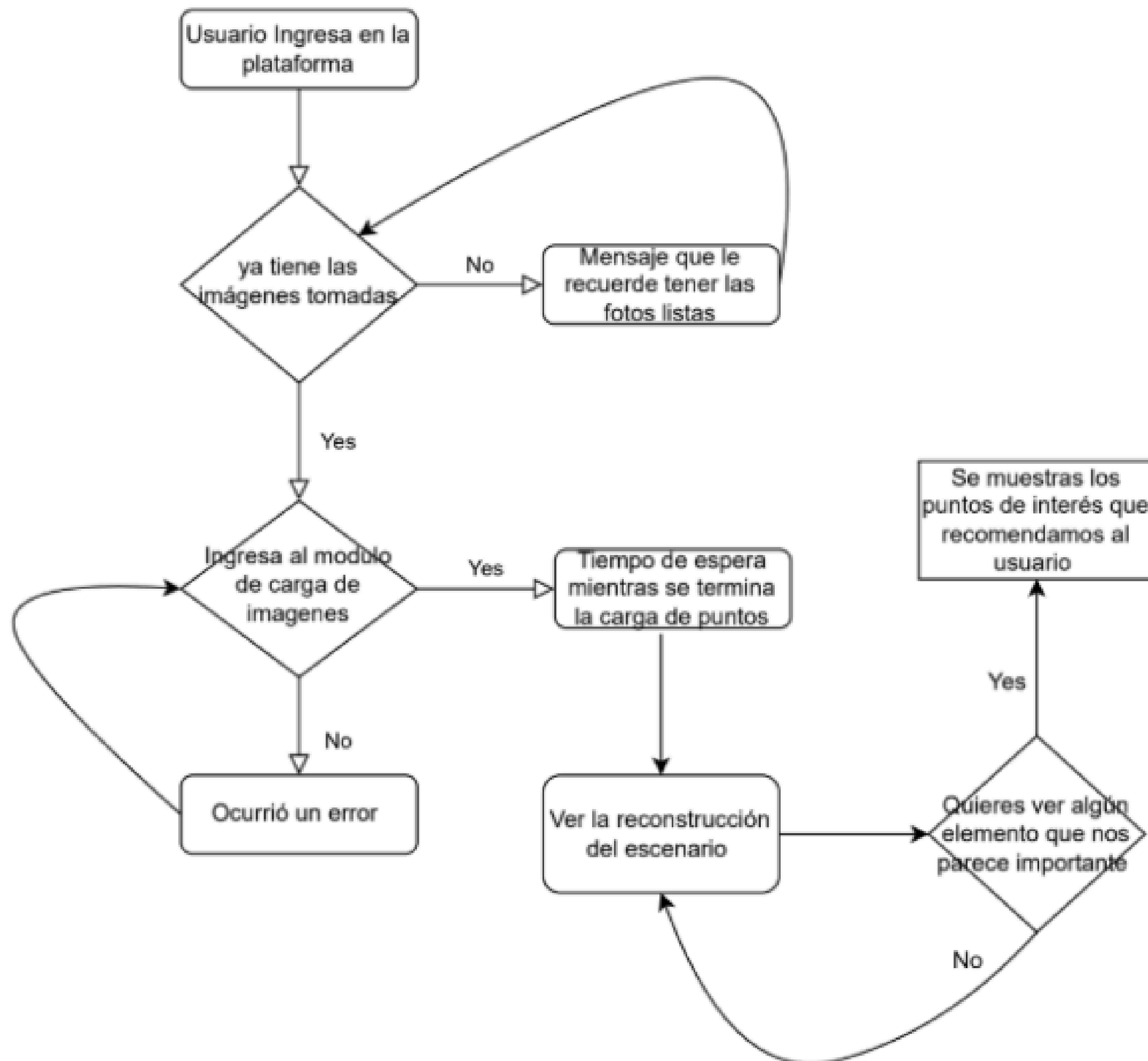


ESCENARIO 2 – ENTRENAMIENTO FORENSE

- Se utilizan imágenes simuladas.
- Los estudiantes exploran la escena, identifican evidencias y analizan configuraciones espaciales.

FLUJO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX)

- El usuario accede a la plataforma web.
- Carga imágenes de la escena.
- El sistema genera una nube de puntos 3D.
- Se detectan automáticamente objetos clave.
- El usuario navega libremente la escena 3D:
 - Rota, acerca, aleja.
- Clic sobre evidencias → Ver detalles.
- (Opcional) Exporta un reporte o captura.

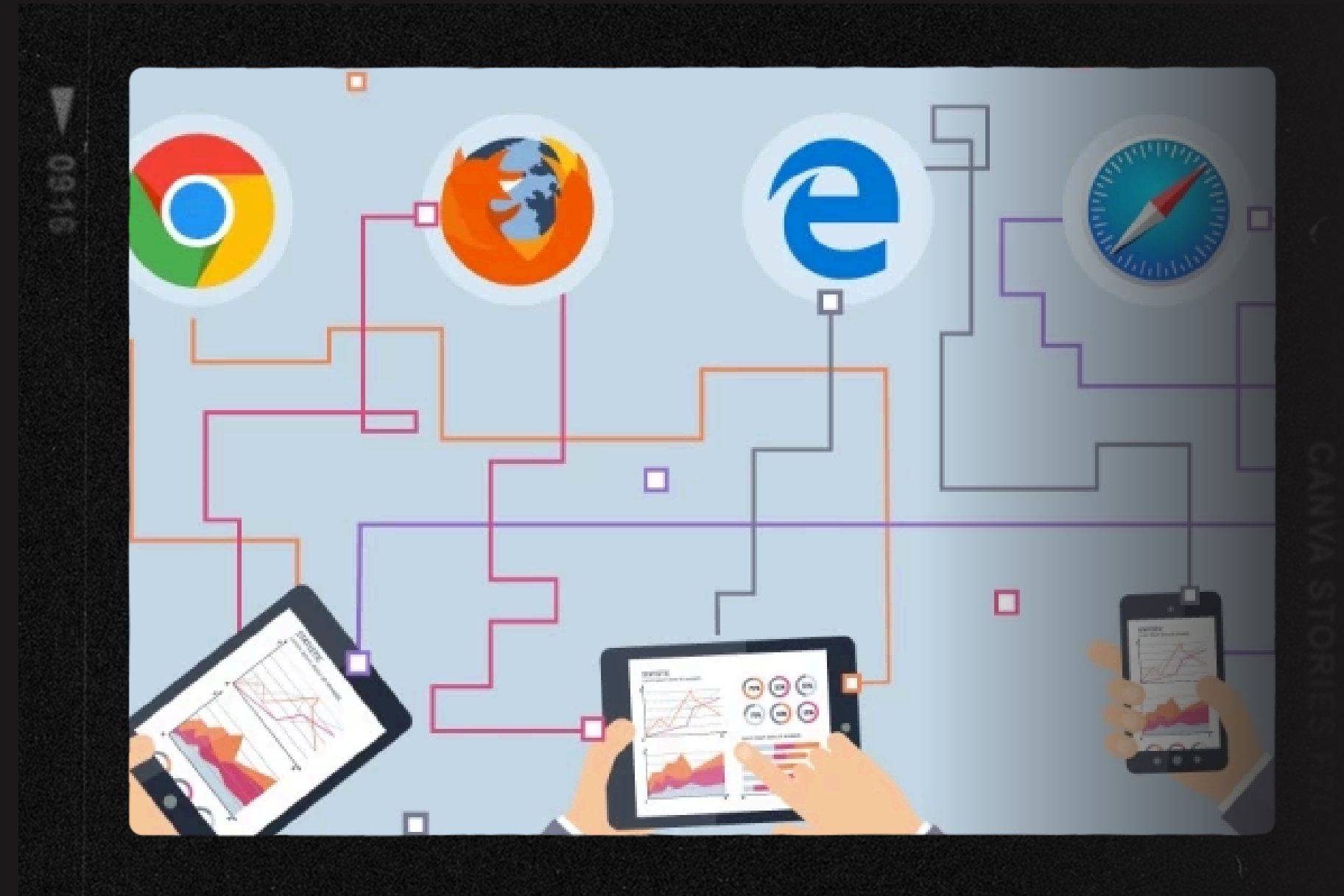


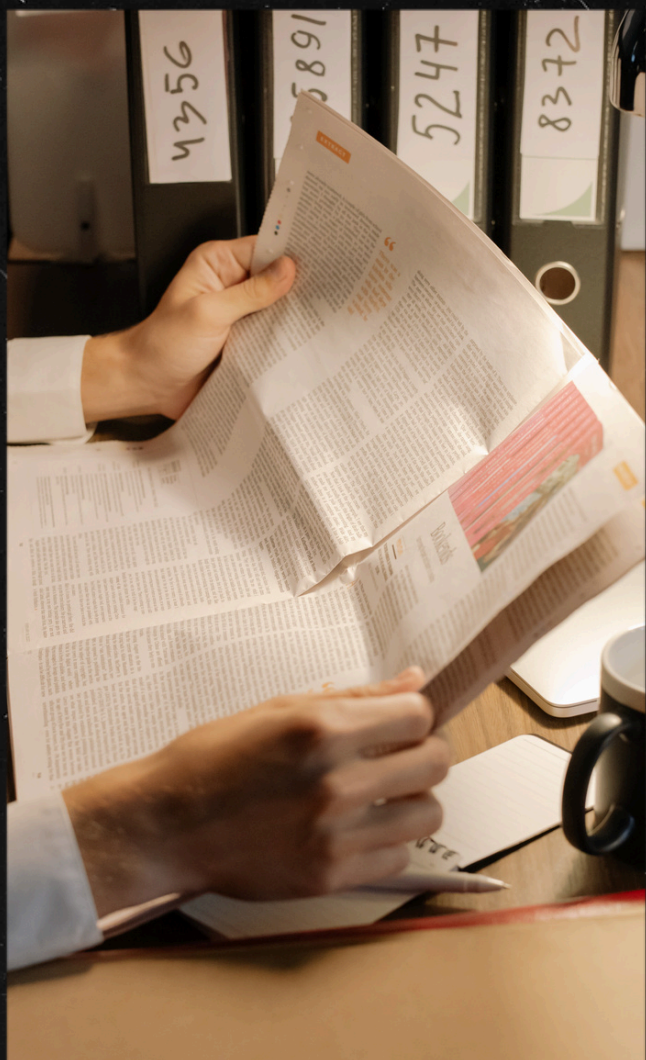
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- Cargar múltiples imágenes (entre 5 y 10).
- Generar nube de puntos 3D a partir de imágenes.
- Detectar automáticamente evidencias relevantes.
- Posicionar objetos en la reconstrucción 3D.
- Navegación interactiva de la escena en la web.
- Exportación de capturas o informes.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- Compatibilidad: debe funcionar en Chrome, Firefox, Edge.
- Rendimiento: reconstrucción de 3-5 minutos.
- Interfaz fluida e intuitiva.
- Accesibilidad básica: control con teclado y mouse.
- Escalabilidad: posibilidad de añadir nuevos módulos o tipos de evidencia en el futuro.





RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

RESTRICCIONES TECNICAS Y ETICAS

- No debe usarse como evidencia legal sin validación oficial.
- No debe incluir rostros sin anonimización.
- No debe requerir hardware especializado.

SUPUESTOS

- Usuarios: investigadores forenses, estudiantes, docentes.
- Entornos: laboratorios forenses, aulas, instituciones judiciales.
- Necesidades: claridad visual, facilidad de exploración, detección asistida.

LENGUAJES Y HERRAMIENTAS

Lenguajes de Programación:

- JavaScript: para frontend web y visualización 3D.
- Python: para backend y procesamiento de imágenes.

Frameworks / Bibliotecas:

- Three.js: visualización 3D interactiva en navegador.
- COLMAP + Splatting para la reconstrucción de imágenes
- FastAPI (Python): servidor backend y API REST.
- TensorFlow / PyTorch (ligero): para detección de evidencias.

Protocolos de Comunicación:

- REST API: envío de imágenes y resultados.
- WebSocket: para actualizaciones en tiempo real.



ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR MODULAR

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

```
None
[ Cliente Web (navegador) ]
  |
  | HTTP / REST
  v
[ Servidor Backend - Python ]
  |
  | Procesamiento de imágenes
  | Reconstrucción 3D
  | Detección de evidencias
  v
[ Almacenamiento Temporal ]
  |
  v
[ Renderizado 3D en Cliente con Three.js ]
```

Frontend (Cliente): basado en JavaScript + Three.js para navegación 3D y visualización de evidencias.

Backend (Servidor): construido con Python + FastAPI o Flask para ofrecer endpoints REST y ejecutar lógica de reconstrucción y detección.

Módulos independientes para:

- Carga de imágenes.
- Reconstrucción de nube de puntos.
- Clasificación/detección de objetos.
- Generación de escena 3D (como archivo GLTF o similar para importar en Three.js).



THANK YOU